

Funktionenscharen und Parameter

Q4.1 · GK + LK

Beim Ableiten nach x bleibt der Parameter zunächst konstant. Erst danach untersuchst du, wie das Ergebnis von ihm abhängt. Sonderfälle wie $a=0$ können die Art der Funktion ändern und müssen vor einer Division durch a geprüft werden.

Parameter beim Ableiten

$$f_a(x) = ax^2 + 1 \rightarrow f'_a(x) = 2ax$$

Beim Ableiten nach x bleibt a konstant. Erst danach wird sein Einfluss untersucht.

Voraussetzung: Vor Division durch a den Fall $a=0$ prüfen.

Extremstellen mit Parameter

$$f'_a(x) = 0$$

danach Extremum nachweisen

Kandidaten anschließend durch Vorzeichenwechsel oder zweite Ableitung prüfen; Fälle nach a unterscheiden.

Voraussetzung: Sachbereich und Randpunkte beachten.

Ortskurve · LK

$$T_a = (a; -a^2) \rightarrow y = -x^2$$

Eliminiere den Parameter zwischen den beiden Koordinaten.

Voraussetzung: Den zu a gehörenden x -Bereich übernehmen.

Begründen, widerlegen und Probleme lösen

Q4.2 · Wahlthema

Ein Gegenbeispiel widerlegt eine Aussage über alle Fälle. Ein einzelnes bestätigendes Beispiel beweist sie dagegen nicht. Wechsle bei schwierigen Aufgaben zwischen Skizze, Formel, Tabelle und Worten: Jede Darstellung macht andere Eigenschaften sichtbar.

Steigen begründen

$$f'(x) > 0 \text{ auf } I \rightarrow f \text{ streng steigend auf } I$$

Eine einzelne positive Ableitung ist nur eine lokale Aussage.

Voraussetzung: f auf dem Intervall differenzierbar; Vorzeichenbedingung muss im ganzen Intervall gelten.

Integral prüfen

$$f(x) \geq 0 \text{ auf } [a;b] \rightarrow \int_a^b f(x) dx \geq 0$$

Ein nichtnegativer Verlauf kann bei vorwärts laufenden Grenzen kein negatives Integral liefern.

Voraussetzung: $a < b$; f integrierbar, beispielsweise stetig.

Gegenbeispiel

$$f(x) = x^3 : f'(0) = 0, \text{ aber kein Extremum}$$

Ein Gegenbeispiel widerlegt eine allgemeine Behauptung. Passende Einzelbeispiele ersetzen keinen allgemeinen Beweis.

Voraussetzung: Wortlaut beachten: alle, mindestens eine, notwendig oder hinreichend.

Komplexe Zahlen entdecken

Q4.3 · Wahlthema

Die waagerechte Achse zeigt den Realteil, die senkrechte den Imaginärteil. Dieser Zahlenplan ist kein Funktionsgraph $y=f(x)$. Der Betrag misst den Abstand zum Ursprung, und Multiplikation mit i beschreibt eine Vierteldrehung.

Komplexe Zahl

$$i^2 = -1$$

$$z = a + bi$$

$\operatorname{Re}(z) = a$ und $\operatorname{Im}(z) = b$ sind reelle Zahlen und werden als zwei Koordinaten dargestellt.

Voraussetzung: Die komplexe Ebene ist kein gewöhnlicher Funktionsgraph.

Konjugierte und Betrag

$$\bar{z} = a - bi$$

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$$

$$z \cdot \bar{z} = a^2 + b^2$$

Der Betrag ist der Abstand zum Ursprung; die Konjugierte hilft beim Dividieren.

Voraussetzung: Beim Dividieren muss der Nenner von 0 verschieden sein.

Geometrische Wirkung

$$i(a + bi) = -b + ai$$

Multiplikation mit i dreht um 90° gegen den Uhrzeigersinn und erhält den Betrag.

Voraussetzung: Vier Vierteldrehungen führen zurück: $i^4 = 1$.